

二、侦察救援任务

该任务在规定场地设置“待救援目标”三个，“障碍科目”三个。参赛选手可分工协作，分别完成编程侦察目标任务，操控通过障碍科目，完成救援目标任务。根据任务完成得分和任务时间排定名次。培养参赛选手编程、操控、团队协作配合等能力。

本任务设小学组、初中组两个组别。

（一）任务方式

1. 以团队为单位参与本任务，每支参赛队由1~2名参赛选手组成，参赛选手自行分工负责编程搜索环节和操控救援环节，根据比赛任务得分、任务完成时间排定名次；

2. 现场提供标准场地与电源接口及相应科目道具，飞行器及其他比赛设备均由参赛选手自备，任务完成所用飞行器不得超过两台，每个环节所用飞行器仅限一台；

3. 比赛将在多个场地进行，限定时间内，参赛队至多有两轮机会，记录成绩较好的一轮；

4. 比赛时间：整体环节时间为10分钟，每轮任务上限时间为3分钟；

5. 如比赛中出现以下情况，对应的成绩计算方式如下：

（1）按照规定要求完成科目的过程中，坠机且无法复飞的只记录已完成科目的得分，飞行时间按180秒计时；

（2）未按照规定科目要求完成比赛，按实际飞行时间计时，对于未按规定科目要求完成的科目，相应的科目不得分；

(3) 比赛过程中发现作弊，取消比赛资格；

6. 比赛因扣分导致总得分为负数时，以0分计算；

7. 飞行过程中飞行器碰倒科目道具，参赛选手可在本轮飞行结束后对科目道具进行原位恢复，期间比赛计时不暂停；

8. 比赛结束后，现场裁判向参赛选手出示《成绩记录单》，需场上参赛选手签字确认；

9. 以下几种情况可判定单轮任务结束：

(1) 比赛在规定时间内完成飞行科目，所有飞行器安全着陆完成锁桨，桨叶停转；

(2) 比赛过程中本轮任务时间耗尽；

(3) 所有飞行器跌落，无法复飞；

(4) 飞行器飞到比赛场地外5秒内未飞回场地内；

(5) 执行编程搜索任务的飞行器，未搜索到目标，且无法继续搜索；

(6) 飞行开始后，场上参赛选手未经允许触碰任务中的飞行器。

(二) 飞行器要求

1. 编程搜索飞行器要求

机型：四轴飞行器

轴距：125 ± 5mm

尺寸要求：≤180×180×50mm（含保护罩）

电机类型：空心杯电机

桨叶要求：两叶桨（非金属）

起飞重量：≤110g（含保护罩和电池）

飞行安全：具备紧急停桨功能

保护设计：至少具有半包围结构保护罩

定位方案：允许光流、图像识别、气压计

续航时间：≥8分钟

编程软件：图形化编程

电池参数：锂电池，1S, 额定电压≤3.8V，容量≤1200mAh

2. 操控救援飞行器要求

机型：四轴飞行器

轴距：110±5mm

尺寸要求：≤160×125×40mm（含保护罩）

电机类型：空心杯电机

桨叶要求：两叶桨（非金属）

起飞重量：≤90g（含保护罩和电池）

飞行安全：具备紧急停桨功能

保护设计：至少具有半包围结构保护罩

续航时间：≥7分钟

电池参数：锂电池，1S, 额定电压≤3.8V，容量≤850mAh

特殊功能：支持激光和红外模块

遥控器：独立遥控器，非手机、平板

（三）成绩评定

1. 总得分是在规定时间内完成任务环节的总得分；
2. 以总得分排定比赛的名次与奖项，得分高者为优胜；
3. 在总得分相同的情况下，任务环节总用时短者为优胜；
4. 如仍相同，名次并列。

（四）任务流程

1. 设备封存：参赛选手须在报到时或赛前指定时间携带编程设备接受封存。如未按规定封存，视为弃赛；
2. 检录：检查参赛选手信息、器材合规性和编程设备封存情况；
3. 进场：通过检录的参赛选手，现场听从工作人员安排入场；
4. 比赛：裁判检查编程设备封口完整性，如封口已拆封或未封贴，裁判有权取消此参赛选手比赛资格。

（1）编程搜索环节：参赛选手启动编程搜索飞行器，从安全区起飞，到达“目标搜救区”，搜索救援标识M1（注意M1、M2、M3位置随机，并非示意图的固定位置。参赛选手需要自行编程解决搜索探测问题），检测到救援标识M1后，通过蜂鸣器警报（须在M1上方响2-3秒），并对相应的救援目标进行拍照。随后返回安全区降落。

（2）操控救援环节：蜂鸣器警报响起时，参赛选手可操控救援飞行器，从安全区起飞，依次完成科目1、科目2、科目3，清除安全隐患（隐患目标在目标搜索区内随机）后，将“救援目标”运回“安全区”并降落。

5. 离场：时间耗尽，或比赛完成后，参赛选手与裁判确认成绩签字，按工作人员引导离场；

注意：

（1）编程搜索任务，在整体环节10分钟内，允许参赛选手根据现场情况调试程序；

（2）如编程搜索环节任务未完成，则在操控救援环节时，仅允许执行救援前的任务科目；

（3）操控救援任务时，如未完成救援任务前置科目，则清除隐患和救援目标得分按50%记录。（前置科目为：科目1，科目2，科目3）。

（五）得分规则

1. 完成所有任务，满分为120分。

总得分=编程搜索环节得分+操控救援环节得分；

（1）编程搜索任务：合计60分

角色	目标搜索	目标警报	获取图像	返回安全区		
编程搜索任务	20	20	10	区内	压线	区外
				10	5	0

目标搜索：20分，正确找到待救援目标，在M1上方悬停并亮绿灯。

目标警报：20分，在目标上方警报。

获取图像：10分，在待救援目标前拍照，存到本地。照片中包含完整待救援目标。

返回安全区：10分，飞行器返回安全区降落，落于区内，得10分，飞行器任意部件的垂直投影压线，得5分，飞行器落于区外，不得分。

（2）操控救援任务：合计60分

角色	科目1	科目2	科目3	清除 隐患	救援 目标	返回安全区		
操控救援任务	10	10	10	10	10	区内	压线	区外
						10	5	0

科目1：10分，操控飞行器穿越一个直径约70cm，圆心离地高度约120cm的战地障碍。

科目2：10分，操控飞行器穿越一个直径约60cm，圆心离地高度约100cm的战壕掩体。

科目3：10分，操控飞行器连续穿越两个直径均为70cm的障碍，高圈圆心离地高度约150cm，低圈圆心离地高度约70cm，穿越标准：从一个圈的正面穿过，背面穿回另一圈。

清除隐患：10分，参赛选手操控飞行器将待救援目标旁边的隐患目标清除，击中目标靶标。

救援目标：10分，通过飞行器的挂载，将救援目标“搬运”回安全区。（救援目标位于目标杆顶部，材质含金属成份，重量在10克以内）。

返回安全区：10分，飞行器携带救援目标返回安全区降落，落于区内，得10分，飞行器任意部件的垂直投影压线，得5分，飞行器落于区外，不得分。

2. 扣分:

(1) 在编程搜索环节未完成“目标警报”便解锁起飞操控救援飞行器者, 扣10分;

(2) 任务飞行过程中飞行器触碰科目1、2、3任务道具者, 扣5分/科目;

(3) 获取图像任务, 超过一张图片, 扣10分/张;

(4) 操控救援任务时, 两架飞行器发生碰撞的, 扣5分/次。

3. 计时: (保留2位小数)

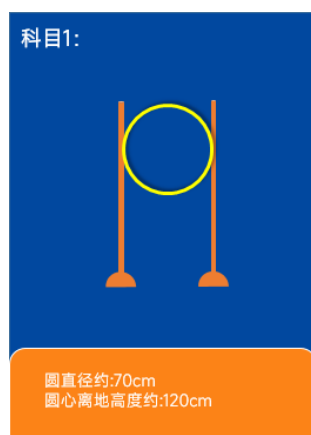
开始计时: 编程搜索环节飞行器桨叶开始转动;

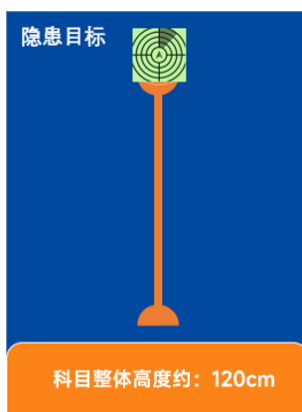
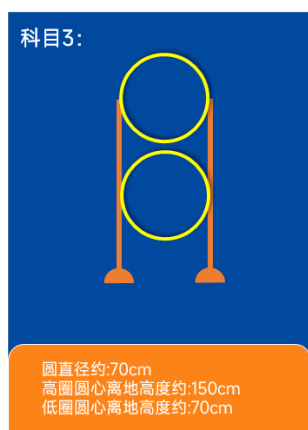
结束计时: 最后一台飞行器返回安全区并停桨, 桨叶停止转动。

其他需要停止计时的情况: 飞行器异常无法继续完成任务时。

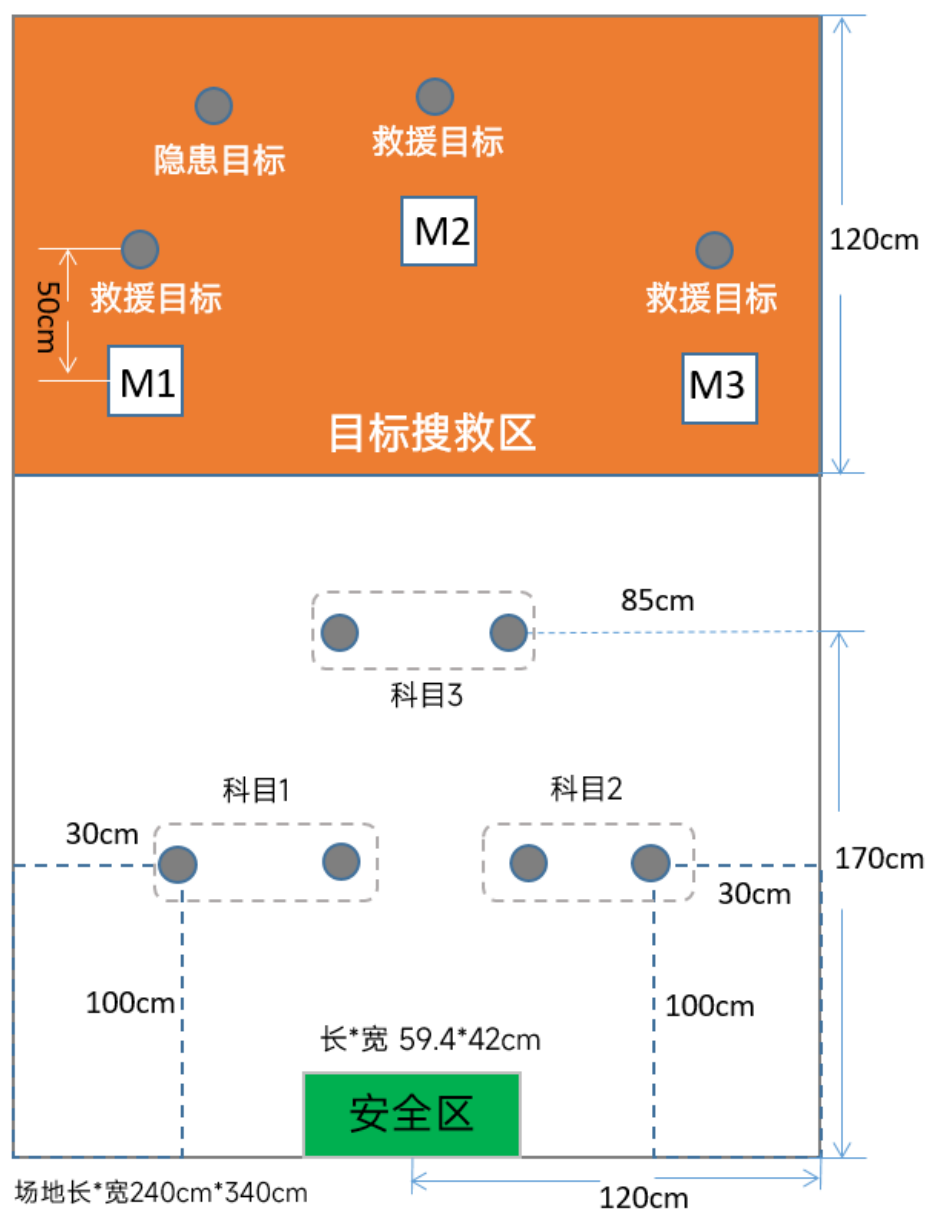
(六) 示意图

1. 科目示意图





2. 场地示意图（见下页）



注：科目尺寸允许存在 $\pm 5\text{cm}$ 误差，场地尺寸和点位允许 $\pm 10\text{cm}$ 误差。

场地地面铺设材质为非反光、带有一定纹理的地垫。